



Alimentation Master

Réalisé par :
Mehdi Mejri
sur la supervision de
Ms.Hanen Karamti

2024-2025

ISAMM



12/30/2024



Sommaire

INTRODUCTION	1
PROBLÉMATIQUE	2
SOLUTION	3
METHODOLOGIE	4
RESULTAT	5
CONCLUSION	6

Introduction

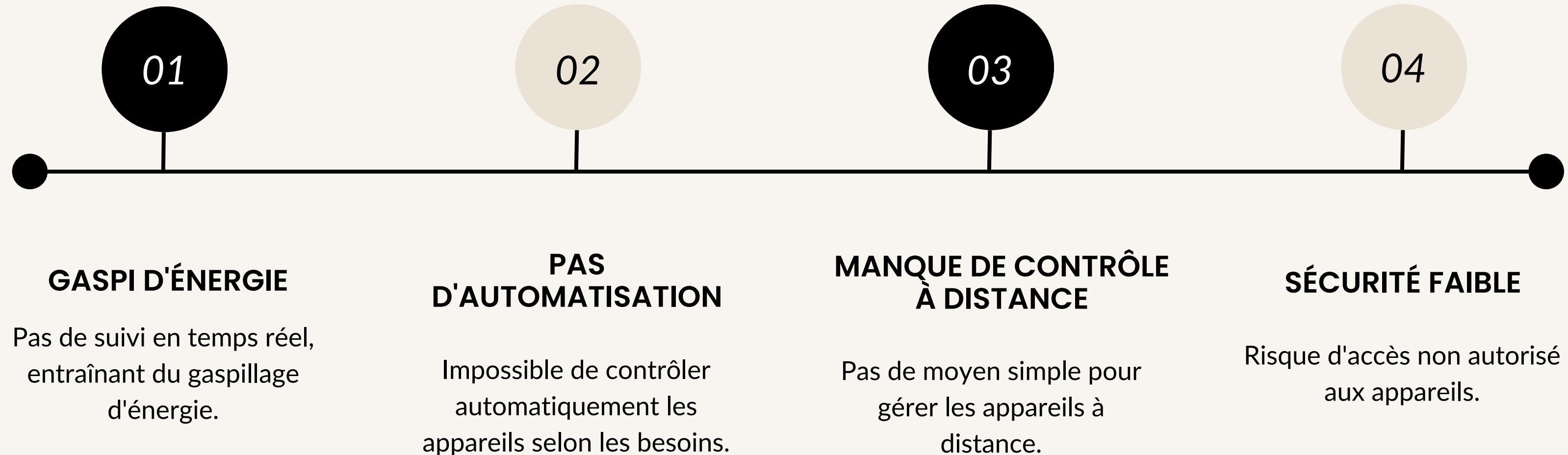
CONTEXTE DU PROJET

Dans un monde de plus en plus connecté, la gestion de l'énergie domestique devient essentielle pour garantir à la fois la sécurité, l'efficacité et la commodité. Les méthodes traditionnelles de gestion de l'alimentation ne répondent plus aux besoins croissants des utilisateurs. Afin de répondre à ces défis, le projet Contrôle de l'Alimentation des Équipements Domestiques à Distance s'inscrit dans une approche innovante en utilisant les technologies de l'Internet des objets (IoT).

L'objectif de ce projet est de créer une solution intelligente, sécurisée et pratique qui permet de contrôler à distance la consommation d'énergie des équipements domestiques. Cette approche permet non seulement une meilleure gestion de l'énergie, mais également un confort accru et une optimisation des coûts pour les utilisateurs, tout en contribuant à la réduction de l'empreinte énergétique.



PROBLÉMATIQUE



SOLUTION

Le projet propose des solutions innovantes pour améliorer la gestion de l'alimentation des équipements domestiques à distance et garantir un meilleur contrôle et une plus grande sécurité.

- ✓ **Contrôle à distance :** Permet de gérer les équipements domestiques via une application mobile ou un système de commande à distance.
- ✓ **Suivi énergétique en temps réel :** Fournit des informations actualisées sur la consommation d'énergie pour éviter le gaspillage.
- ✓ **Alertes de sécurité :** Envoie des notifications en cas de comportements inhabituels ou d'accès non autorisés.

A World of
SmartThings™





ANALYSE DE BESIIONS

BESOINS FONCTIONNELS

- Accès sécurisé : Utilisation d'une application mobile pour garantir un accès sécurisé aux équipements.
- Gestion à distance : Permet le verrouillage et le déverrouillage des équipements depuis une application.
- Historique des accès et alertes : Enregistrement de chaque accès et envoi d'alertes en cas de tentatives d'accès non autorisées.

BESOINS NON FONCTIONNELS

- Sécurité élevée : Garantir une protection maximale des équipements grâce à un contrôle d'accès robuste.
- Interface ergonomique : Offrir une interface simple et intuitive pour une gestion facile des équipements.
- Fiabilité et performance optimales : Assurer un fonctionnement stable et performant pour une utilisation continue sans interruption.

PHILIPS HUE

170 DT



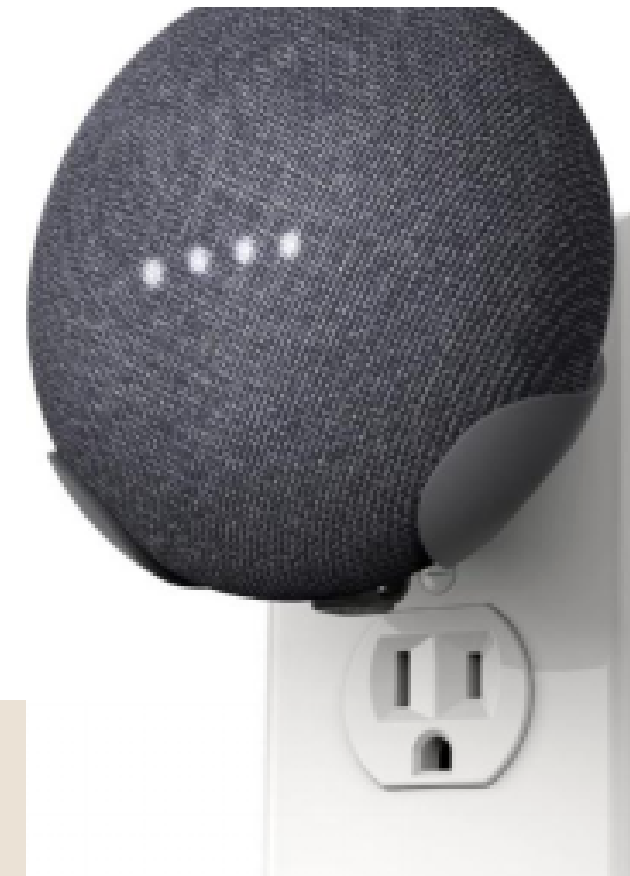
TP-LINK KASA SMART

90 DT



GOOGLE HOME

200 DT



SAMSUNG SMARTTHINGS

450 DT



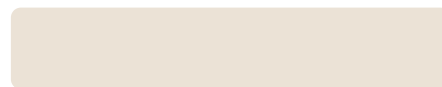
ÉTUDE DE L'EXISTANT

ACTEURS



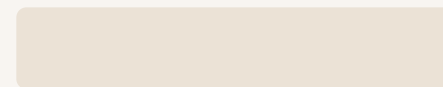
ADMINISTRATEUR

- ✓ Gère les mots de passes et les utilisateurs
- ✓ Accès à distant avec application et par code via le keypad



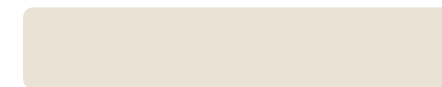
RÉSIDENT

- ✓ Accès à distant avec application

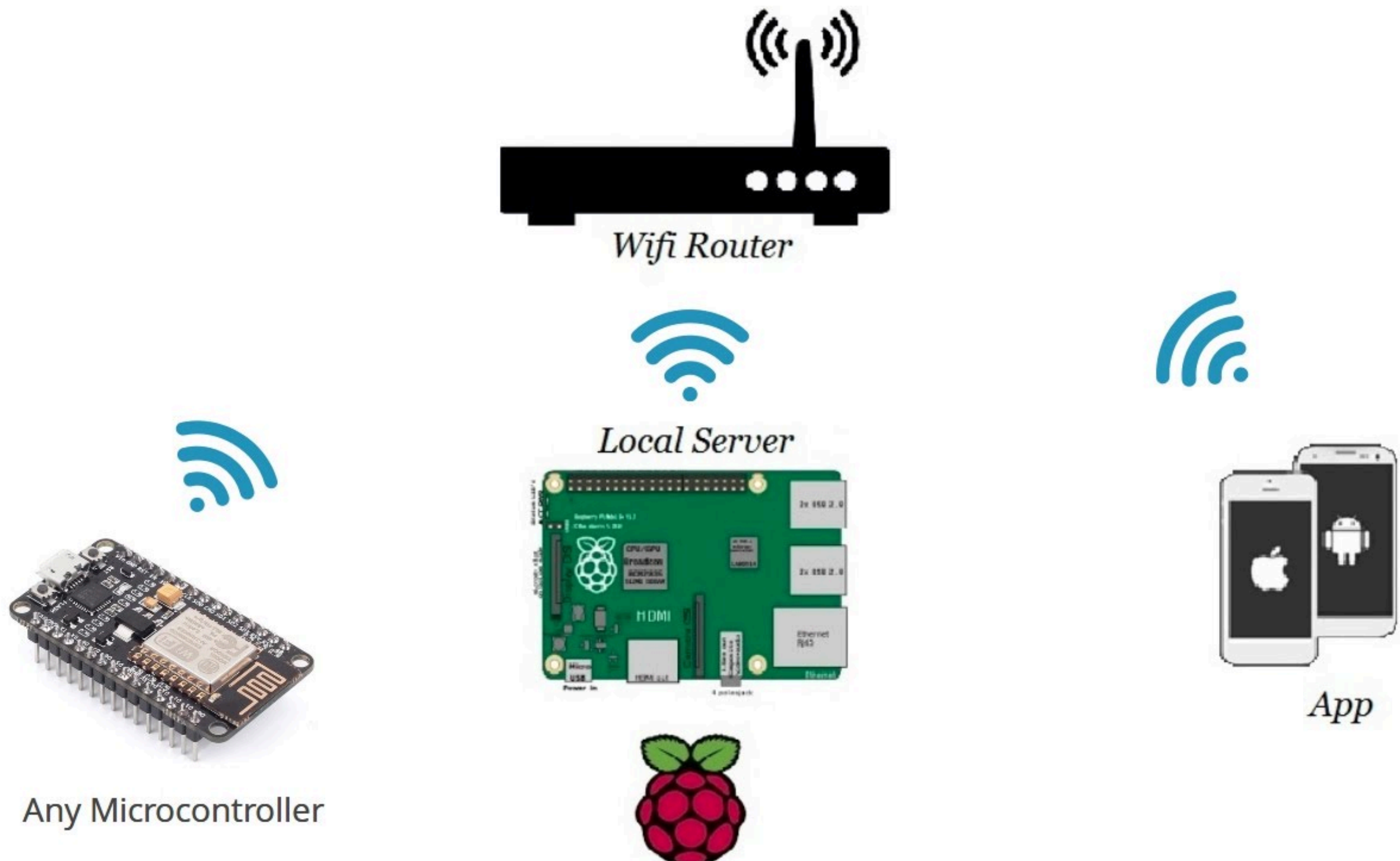


VISITEUR

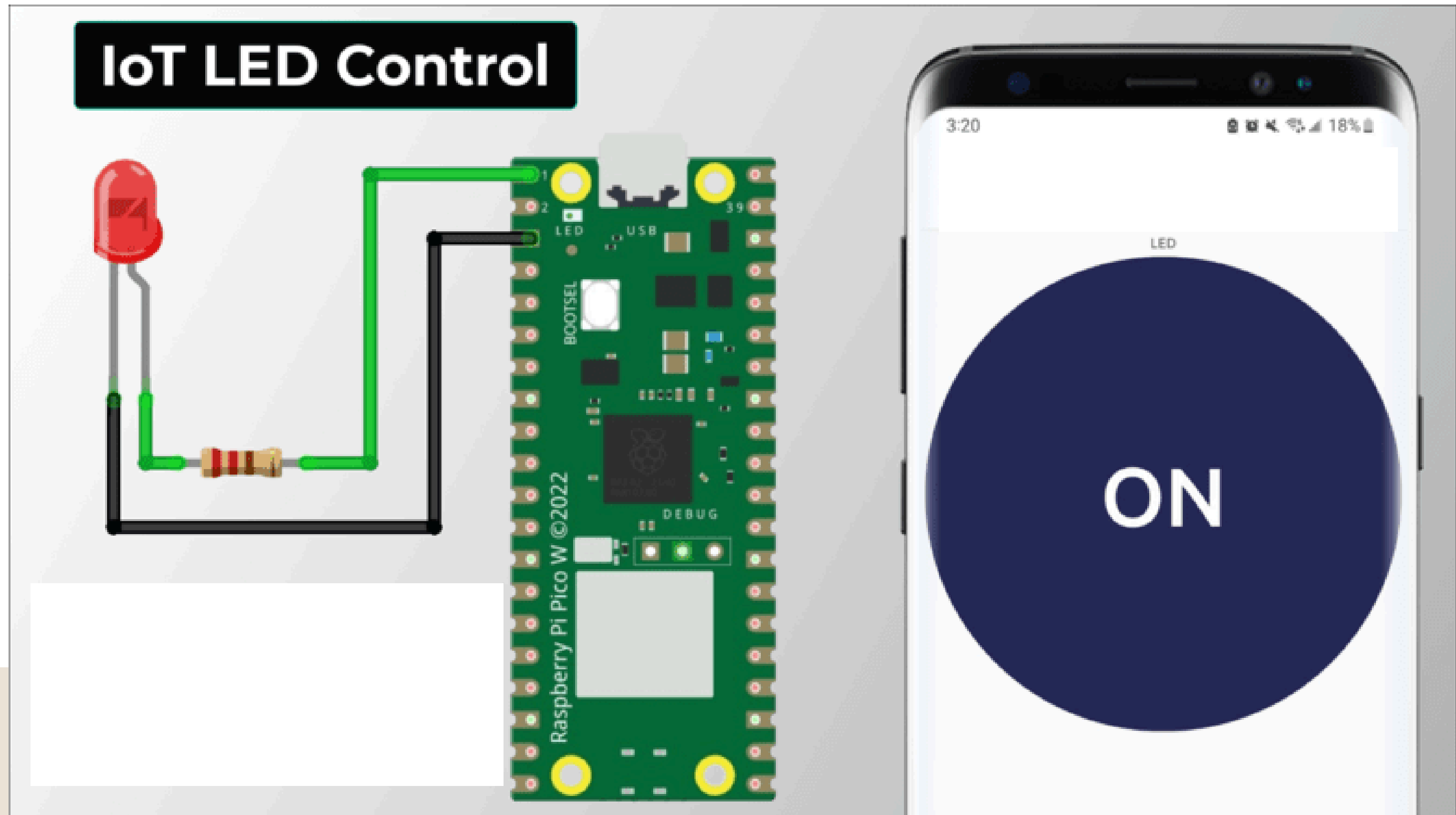
- ✓ Demande l'accès depuis L'administrateur



ARCHITECTURE GÉNÉRALE



ARCHITECTURE GÉNÉRALE



BESIONS MATÉRIELS ET MONTAGE

- Raspberry Pi 3 B+ (supporte le WiFi).
- LED
- téléphone
- carte mémoire
- câble



APPLICATION MOBILE

FRAMEWORK : Android Studio
(KOTLIN)
BASE DE DONNÉE ET
COMMUNICATION TEMP RÉEL



INTERFACE

TURN LED ON

TURN LED OFF



CONCLUSION

Le projet de Contrôle de l'Alimentation des Équipements Domestiques à Distance répond aux besoins actuels de gestion énergétique et de commodité en intégrant des technologies avancées. Grâce à une interface simple et des fonctionnalités efficaces, il offre une solution moderne et pratique pour contrôler et surveiller les équipements domestiques à distance.



PERSPECTIVES

L'AVENIR EN PERSPECTIVE

1

RECONNAISSANCE FACIALE

Intégration de la reconnaissance faciale pour un accès encore plus personnalisé.

2

AMELORATION DE L'APPLICATION

Amélioration de l' application mobile avec des statistiques d' utilisation

3

FINGERPRINT SENSOR

Ajout de la biométrie pour une authentification rapide et fiable

4

BLUETOOTH

Ajouter un module Bluetooth pour permettre une connexion mobile à courte distance en cas de perte d' accès internet.

Merci.

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION

Par Mehdi Mejri